خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الاستدلال السببي: المخططات السببية والفروق في الفروق

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نكتشف الإرباك.
- نختار مجموعة التعديل من المخطط.
- نقدّر الأثر بالفروق في الفروق.

النشاط: ارسمه ثم قدّره

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض نتيجة مركز الدروس واطلب من الطلاب التصويت، ثم اسأل من يختار الذهاب إليه.

٢. الشرح (١٥ دقيقة): ارسم مخطط الدروس وحدّد المربكات والوسطاء ومتغيرات التصادم.

٣. الرسم (١٥ دقيقة): ترسم الفرق مخططًا لادعاء من عنوان خبر وتختار مجموعة تعديل.

٤. التقدير (٢٠ دقيقة): احسب الفروق في الفروق من جدول اثنين في اثنين، ثم ارسم الاتجاهات السابقة وناقش هل هي مقنعة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- ما الذي يجعلك تثق بتقدير أثر الدروس؟
- لماذا يُعد التعديل على متغير تصادم خطرًا؟
- كيف ستقيّم الافتراضات؟

بطاقة الخروج

- ارسم مخططًا من ثلاث عقد وقل على ماذا ستعدّل.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل فريق عنوان خبر يدّعي سببًا، واطلب منهم رسم المخطط السببي وتسمية متغير مربك واحد تجاهله المقال.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الاستدلال السببي: المخططات السببية والفروق في الفروق

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ المعالَجة: من ٥٠ إلى ٥٨. المقارنة: من ٥٢ إلى ٥٥. ما تقدير الفروق في الفروق؟

○ ٨ درجات ○ ٥ درجات ○ ٣ درجات

٢ احسب الفروق في الفروق.

المعالَجة: 40 ← 49. المقارنة: 45 ← 48. تغيّر المعالَجة _____ ، وتغيّر المقارنة _____ ، فالأثر _____ .

بنك الكلمات: 9، 4، 12، 3، 6

٣ لتقدير أثر الدروس في الدرجات، على أيّ المتغيرات تعدّل؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الدرجة السابقة، التي تؤثر في الدروس والدرجات ☐ ساعات المذاكرة، التي تغيّرها الدروس

☐ سنة الدراسة، التي تؤثر في الاثنين ☐ الإدراج في قائمة التفوّق، الناتج عن الدروس والدرجات

٤ يمكن تأكيد الاتجاهات المتوازية بالتحقق من أن المجموعتين كان لهما اتجاهان متشابهان قبل المعالجة.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل تصميم مع التهديد الذي يعالجه مباشرة.

التجربة العشوائية	الافتراضات الخفية غير المعلنة
التعديل على المربكات المقيسة	الفروق الثابتة بين المجموعات والصدمات المشتركة
الفروق في الفروق	المسارات الخلفية عبر المتغيرات المرصودة
رسم المخطط أولًا	كل الإرباك، المقيس وغير المقيس

✎ ما الادعاء السببي الذي يقابله طلابك كثيرًا في مجالك؟ وأيّ مخطط ستطلب منهم رسمه له؟